

İz A Laboratuvar Kılavuzu

Gem Hunter: Yabancı Kod Tabanında 9 Alistırma

Panteon Games için hazırlanmıştır — Codeo · Mühendislik + DevOps · 13:30 – 16:45

Bugün gem-hunter-workshop projesinde — Unity'nin resmî match-3 örneğinde — çalışıyorsunuz. Ritim ilk atölyedekiyle aynı: 5 dk gösterim, 5–10 dk uygulama, terminalden doğrulama. Ayrıntılı adımlar ve istemler her alıştırmanın kendi İngilizce dosyasında (Workshop/Ex0N_*.md); bu kılavuz günün Türkçe yol haritasıdır.

SENKRON KURALI — GİT CHECKPOINT'LERİ

Her alıştırmanın bir start branch'i vardır (ex01-start ... ex09-start + complete) ve her dal, bir önceki alıştırmanın bitmiş hâline eşittir. Geride kalan ya da kaçırın tek komutla senkronlanır; çalışmanız otomatik stash'lenir. Sıradaki dal aynı zamanda bir önceki alıştırmanın çözümüdür: `git diff ex06-start..ex07-start = BUG-312'nin kanonik düzeltmesi`.

```
./catchup.sh ex05 — ex05-start'a geç · ./catchup.sh list — tüm checkpoint'ler
```

ORTAM KONTROLÜ (15 DK)

- ☐ gem-hunter-workshop klonu açık; unity status bağlı editörü "ready" gösteriyor.
- ☐ git branch -a ile ex01-start ... complete dallarını görüyorsunuz; şu an main'desiniz.
- ☐ claudie oturumu açılıyor; kökteki CLAUDE.md'nin şimdilik bir taslak (stub) olduğunu gördünüz — gerçeğini Ex02'de siz yazacaksınız.
- ☐ Oyunu bir kez oynadınız: Level 1, hedefler, booster'lar.

DOKUZ ALIŞTIRMA

1. Ex01 — Recon: mimariyi haritalat (13:45)

Ajan Workshop/ARCHITECTURE.md'yi çıkarır: sahne akışı, 5 kritik sınıf, match tespiti, booster deseni, seviye verisi — her iddia dosya yolu gösterir. Siz en az iki iddiayı kaynaktan doğrularsınız.

2. Ex02 — Contract: gerçek CLAUDE.md

Keşfi kurala çevirin: korunan alanlar, her işin adresi, doğrulama ritüeli. Test: taze ajan oturumuna "neye dokunamazsın?" diye sorun — cevabı sizin sözleşmenizden vermeli.

3. Ex03 — LevelData: Level 2'yi zorlaştır

MaxMove 20»16, sandık hedefi 6»11 — sahne verisinde, CLI ile. Doğrulama: play modunda `eval 'Match3.LevelData.Instance.MaxMove'` ve HUD.

4. Ex04 — ComboCounter: mevcut hook'ları kullan

LevelData'nın OnGoalChanged/OnMoveHappened delegate'lerine abone ComboTracker. Plan incelemesinde ilk soru: yeni tesisat mı icat ediyor, var olanı mı kullanıyor?

5. Ex05 — Amethyst: 7. taş

GemWhite'tan kopya prefab, GemType 6, mor tint, Level 1'in Board.ExistingGems dizisine CLI ile kayıt. Hedef: sıfır C# değişikliği. Doğrulama: boardda mor taşlar + ExistingGems.Length = 7.

6. Ex06 — BUG-312: kök neden avı (15:15)

QA kaydı: hamle sayacı geri dönen takasta da düşüyor. Kural: kök neden kanıtlanmadan düzeltme yok. Kanıt çifti: başarısız takas öncesi/sonrası RemainingMove — hatalı 20»19, düzeltilmiş 20»20.

```
$ unity command --project-path . eval 'return Match3.LevelData.Instance.RemainingMove;'
```

7. Ex07 — level_lint: içerik doğrulayıcınız

Açık sahneyi denetleyen CLI komutu: LevelData/Board varlığı, MaxMove, hedef bütünlüğü, hedef taşları karışımında mı. Sabotaj testi: bir hedefin Count'unu 0 yapın » FAIL » geri alın.

8. Ex08 — FEAT-88: Cross Bomb, şablonsuz

Yalnız ticket: satır+sütun temizleyen booster, SmallBomb deseniyle. İstemi siz yazarsınız; kanıt: kullanımda satır+sütundaki tüm taşlar tek match'e girer (13+1).

9. Ex09 — Build: terminalden iOS (16:00)

Canlı editörden asenkron build; beklerken Levellist.cs'teki build preprocessor'ın sahne listesini nasıl doldurduğunu kaynaktan okuyun. İlk denemelerde build kendini "Level List had to be rebuilt, restart the build" diyerek durdurur — bu tasarlanmış davranıştır: liste eşitlenene dek (1–2 kez) yeniden başlatın; bonus soru: neden tek restart her zaman yetmiyor? (İpucu: sahne eklerken idx neyi gösteriyor?)

```
$ unity command --project-path . build --target iOS --outputPath Builds/iOS --confirm true
$ unity command --project-path . build_status
```

SORUN GİDERME

Belirti	Çözüm
unity status "ready" değil	Editör derliyor olabilir; bekleyin. Süreirse unity pipeline list ile Safe Mode kontrolü
Ajan Settings/ sahne YAML'ına gidiyor	Planı reddedin — Ex02'de yazdığınız sözleşme tam bunun için
Geride kaldım / sahneyi bozdum	./catchup.sh exNN — çalışmanız stash'lenir, senkron olursunuz
Çözümü görmek istiyorum	git diff exNN-start..exNN+1-start — kanonik çözüm her an açık
Branch geçişi sonrası editör şaşkın	catchup.sh editörü tazeler; gerekirse sahneyi File > Open Recent ile yeniden açın

KAPANIŞA HAZIRLIK (16:40)

- ☐ BUG-312 kanıt çiftiniz hazır: hatalı 20»19 ve düzeltilmiş 20»20 eval çıktıları.
- ☐ level_lint komutunuz unity command listesinde; sabotaj testinden geçti.
- ☐ Cross Bomb gösterime hazır (play modunda bir kullanım).
- ☐ Build raporu (build_status çıktısı) elinizde; metrik tablosuna T1/T3 gözlemleri yazıldı.